

~ Brevet Asie (secours) 21 juin 2021 ~

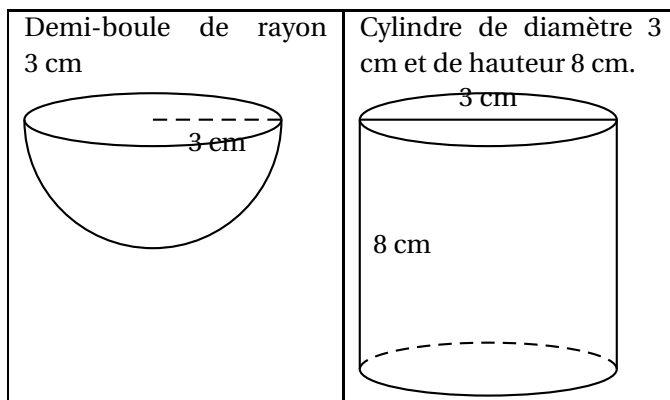
Exercice 1

18 points

Voici quatre affirmations. Pour chacune d'entre elles, indiquer si elle est vraie ou fausse.

On rappelle que la réponse doit être justifiée.

1. **Affirmation 1** : 364 admet comme décomposition en produit de facteurs premiers : $4 \times 7 \times 13$.
2. **Affirmation 2** : le nombre -3 est une solution de l'équation $x^2 + 2 = 11$.
3. **Affirmation 3** : pour tout nombre x , les expressions $(x + 3)^2 - 4$ et $(x + 1)(x + 3)$ sont égales.
4. **Affirmation 4** : les deux solides suivants ont le même volume :



On rappelle les formules suivantes :

Volume d'une boule :

$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times \text{rayon} \times \text{rayon} \times \text{rayon}$$

Volume d'un cylindre :

$$V = \text{Aire de la base} \times \text{hauteur}$$

Aire d'un disque :

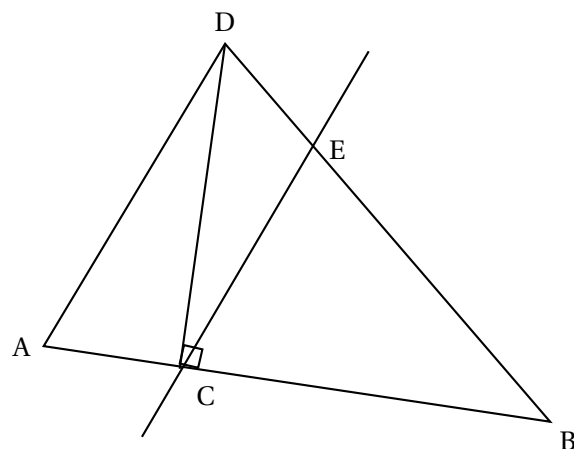
$$A = \pi \times \text{rayon} \times \text{rayon}$$

Exercice 2

22 points

Sur la figure ci-contre :

- le triangle DCB est rectangle en C ;
- les points A, C et B sont alignés ;
- les points D, E et B sont alignés ;
- $AC = 3,2$ cm ;
- $CB = 6,8$ cm ;
- $BD = 8,5$ cm ;
- $BE = 5,8$ cm.



1. Démontrer que la longueur DC est égale à 5,1 cm.
2. Calculer l'aire du triangle DCB en cm^2 .
3. À l'aide de la calculatrice, calculer une valeur approchée de la mesure de l'angle $\widehat{ADC}$, au degré près.
4. Les droites (AD) et (CE) sont-elles parallèles ?

Exercice 3**16 points**

On travaille avec le logiciel Scratch dont voici plusieurs copies d'écran :

Script principal :	Bloc du motif A :

Le bloc **Motif B** permet de tracer un triangle.

Informations

- Le bloc **Initialisation** efface l'écran et prépare le lutin.
- L'instruction **s'orienter à 90** signifie que le lutin se dirige horizontalement vers la droite.
- L'instruction **nombre aléatoire entre 1 et 10** permet de choisir au hasard un nombre entier dans la liste suivante : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10.
- « 1^{er} nombre » et « 2^e nombre » sont deux variables qui s'affichent à l'écran.
À l'écran, l'affichage **1^{er} nombre 4** indique que la variable « 1^{er} nombre » prend la valeur 4.

1. Tracer à main levée une allure du motif A défini par le bloc « Motif A ».

2. Après avoir cliqué sur le drapeau vert, l'écran affiche :

1^{er} nombre 7
2^e nombre 3

Quel motif est alors affiché à l'écran : le « Motif A » ou le « Motif B » ?

3. On relance le programme.

Si la variable « 1^{er} nombre » prend la valeur 3, calculer la probabilité pour que l'écran affiche le « Motif A ».

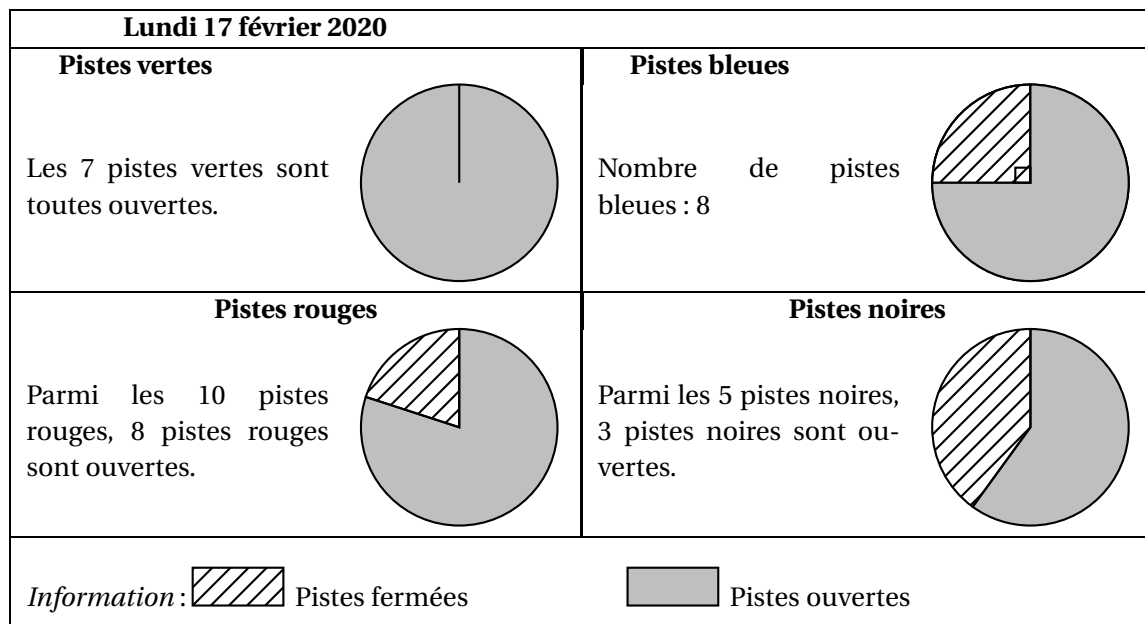
Exercice 4

20 points

Une station de ski compte 30 pistes. Ces pistes de ski sont soit vertes, soit bleues, soit rouges, soit noires. La couleur de la piste définit son niveau de difficulté pour skier.

Chaque piste de ski peut être soit ouverte, soit fermée.

Sur le site internet de la station de ski, on a pu trouver les informations suivantes :



- Déterminer le nombre de pistes rouges fermées le lundi 17 février 2020.
- Justifier qu'il y a six pistes bleues ouvertes le lundi 17 février 2020.
- Parmi les pistes noires, quel est le pourcentage de pistes noires ouvertes le lundi 17 février 2020?
- Le mercredi 19 février 2020, la nouvelle répartition affichée sur le site internet est la suivante :

Pistes vertes	Pistes bleues	Pistes rouges	Pistes noires
Nombre de pistes : 7	Nombre de pistes : 8	Nombre de pistes : 10	Nombre de pistes : 5
Nombre de pistes ouvertes : 5	Nombre de pistes ouvertes : 4	Nombre de pistes ouvertes : 3	Nombre de pistes ouvertes : 1

Sur le site de la station on peut lire :

« Votre forfait du jour est remboursé si plus de 50 % des pistes de la station sont fermées. »

Une cliente demande le remboursement de son forfait du jour du mercredi 19 février 2020.

La station de ski doit-elle effectuer ce remboursement?

5. On a mesuré les hauteurs maximales de neige dans la station, exprimées en centimètre, pour chaque mois, de novembre 2018 à mars 2019.

On saisit ces mesures dans une feuille de calcul dont voici une copie d'écran :

	A	B	C	D	E	F	G
1		Nov.	Déc.	Janvier	Février	Mars	Moyenne
2	Saison 2018-2019	90	120	130	120	75	107
3	Saison 2019-2020	105	130	115	140	60	

- Quelle formule a pu être saisie dans la cellule G2 avant d'être étirée jusqu'à la cellule G3?
- La moyenne des cinq hauteurs maximales de neige de la saison 2019-2020 est-elle supérieure à celle de la saison 2018-2019?

Exercice 5

24 points

On considère la fonction f définie par $f(x) = -\frac{3}{19}x + 3$ pour tout nombre x compris entre 0 et 19.

- Calculer l'image de 6 par la fonction f .
- Déterminer l'antécédent de 0 par la fonction f .

Un joueur de tennis effectue un service.

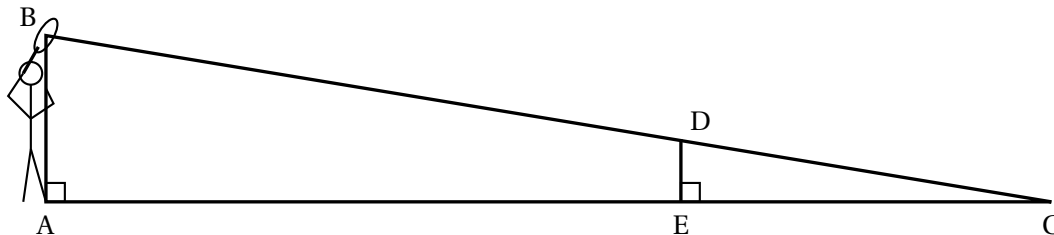
Voici une figure, qui n'est pas à l'échelle, représentant la trajectoire de la balle lors de ce service.

Le triangle ABC est rectangle en A.

Le triangle EDC est rectangle en E.

Les droites (AE) et (BD) se coupent au point C.

AB = 3 m ; AC = 19 m ; AE = 12 m

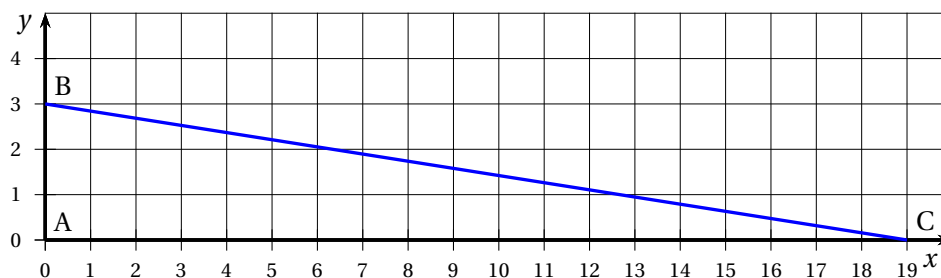


Le joueur est positionné au point A.

On considère que la balle lancée en B effectue un trajet en ligne droite, qu'elle passe au-dessus du filet en D et qu'elle touche le terrain adverse en C.

La longueur DE représente la hauteur de la balle lorsque celle-ci passe au-dessus du filet.

Voici une représentation graphique de la fonction f qui modélise la trajectoire de la balle lors de ce service. On rappelle que $f(x) = -\frac{3}{19}x + 3$, pour tout nombre x compris entre 0 et 19.



Tout point de cette représentation graphique a pour abscisse x et pour ordonnée $f(x)$ où x est un nombre compris entre 0 et 19.

Dans le repère, le point A a pour coordonnées (0 ; 0), le point B a pour coordonnées (0 ; 3) et le point C a pour coordonnées (19 ; 0).

3. On considère le point d'abscisse 6 de la représentation graphique de la fonction f . Déterminer l'ordonnée de ce point.
4. On admet que la distance BC parcourue par la balle lors de ce service est d'environ 19,2 m. Lors de ce service, la balle a mis 0,34 seconde pour parcourir la distance BC. Un commentateur affirme que la vitesse moyenne de la balle lors de ce service est de 208 km/h. Cette affirmation est-elle vraie?
5. Déterminer la hauteur de la balle, exprimée en mètre, lorsque celle-ci passe au-dessus du filet.